JUNIOR DEOGRACIAS MAMBO MOTSOU

INGÉNIEUR LOGICIEL EMBARQUÉ

Firmware C
RTOS & OS
Build & toolchains
Debug & tests

CONTACT

+33 6 01 16 86 06
motsoujunior17@gmail.com
teo1747.github.io/Portfolio
github.com/teo1747
linkedin.com/in/teo1747
France
Disponible immédiatement

LANGUES

Anglais ●●●●●
langue maternelle (anglophone), TOEIC C1 (2024)

Français ●●●●○
courant (B2)

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages

C (C99/C11) **Python** **C++** (Qt) **Kotlin** **assembleur : x86-64** (NASM) **Arm Thumb** **RISC-V**

RTOS & OS

FreeRTOS (tâches, queues, mutex, event groups, stream buffers) **Zephyr** (devicetree, Kconfig) **bare-metal** **noyau : ordonnancement** **commutation de contexte** **pagination** **interruptions** **syscalls**

Linux

Ubuntu au quotidien **drivers en espace utilisateur (spidev, i2c-dev, GPIO sysfs) sur Raspberry Pi**

Build & toolchains

GCC (arm-none-eabi, cross x86_64-elf) **Clang** **scripts d'édition de liens** **CMake** **Ninja** **GNU Make** **West** **Kconfig** **IAR EWARM** **MPLAB X** (XC16/XC32)

Debug & tests

GDB (distant, QEMU) **J-Link** **QEMU** **tests unitaires sous ASan/UBSan** **tests de conformité et tests différentiels contre des modèles de référence**

Automatisation

Git (workflow par pull requests) **CI GitHub Actions** **outillage Python**

Interfaces

UART **SPI** **I²C** **LIN** **MeLiBu** **Bluetooth série avec protocole JSON** **clients REST/HTTP**

Applications

Ingénieur logiciel embarqué (Polytech Dijon, 2026) spécialisé en firmware C, systèmes d'exploitation temps réel et outillage associé. Chez FORVIA, j'ai développé et débogué du firmware pour microcontrôleurs automobiles ainsi qu'une chaîne de pilotage multithread Python/Kotlin pour un démonstrateur d'éclairage. Dans mes projets personnels, je développe un RTOS, un OS x86-64 et une chaîne de compilation C, avec un soin particulier pour le build, la CI et les tests.

Expérience professionnelle

sept. 2025 – sept. 2026

FORVIA – Faurecia Interior Systems | Ingénieur systèmes embarqués — contrat de professionnalisation

département Surface Activation, France

Démonstrateur d'éclairage d'ambiance intérieur (responsable logiciel)

- Extension du logiciel de pilotage d'un buck de démonstration intérieur automobile, de quelques afficheurs LED à neuf gateways UART STM32 pilotant des rubans WS2812 répartis en plusieurs zones.
- Application Python/PyQt5 multithread : décodage des animations MP4 avec OpenCV, correspondance entre identifiants LED et pixels de la frame, envoi de chaque frame par un thread par gateway à 921 600 bauds, synchronisés par une barrière ; trames série propriétaires (ASCII avec compression delta).
- Application tablette Android (Kotlin, Jetpack Compose) qui pilote zones, couleurs et presets de luminosité en Bluetooth série, via un protocole de commandes JSON avec codes d'erreur ; mode de secours au clavier.
- Adaptation minimale du firmware des gateways STM32 (filtrage par décalage d'ID si deux gateways partagent une UART).

Python 3 **PyQt5** **OpenCV** **Kotlin/Jetpack Compose** **STM32** (C) **WS2812** **UART** **Bluetooth SPP** **Git**

Mise en route firmware : contrôleur d'élément chauffant piloté en LIN (TCU)

- Développement du firmware C sur Infineon TLD4020-3ET (Arm Cortex-M23 avec LIN intégré) : commandes ON/OFF par LIN, PWM de chauffe via le périphérique LDRV, régulation de température par CTN, protections, architecture en machine d'états.
- Diagnostic des blocages de mise en route : HardFault à l'initialisation causé par une révision de silicium différente sur la carte d'évaluation (registre absent) ; perte du debug liée au cavalier de boot et à l'alimentation USB.
- Le pont diviseur de la CTN étant alimenté par la sortie de chauffe commutée, le nœud ADC est un signal carré à 100 Hz pendant la PWM : échantillonnage synchronisé sur le temps haut (ISR à mi-impulsion, moyenne sur 16 mesures), qui a ramené la dispersion dans les limites du besoin de régulation.

carte TLD4020-3STD_EVAL **IAR Embedded Workbench** **Infineon MCU Configuration Wizard** **J-Link embarqué** **printf sur LIN** (MobaXterm, 19 200 bauds 8N1)

Portage du driver LED MeLiBu : Melexis MLX81116 vers MLX81143

- Portage d'un driver MeLiBu 1.x existant sur RP2040 vers le MLX81143 : encodage de sous-adresse en mode étendu (14 LED par nœud), encodage PWM linéaire 15 bits vérifié sur datasheet et sur matériel ; panneau 22×7 (154 LED RVB).
- Correction des défauts de timing bus : génération du break en attente active sous interruptions masquées, section critique réduite au seul break pour ne plus perdre d'octets en réception UART, vidage de la FIFO TX avant chaque trame pour éviter les collisions ; correction de la broche de retour bus.

RP2040 **Raspberry Pi Pico SDK** **machines d'états PIO** **C** **MeLiBu 1.x**

avr. – août 2025

KMUTT — MDT Lab | Stagiaire systèmes embarqués

Bangkok, Thaïlande

- Traitement d'image pour un projet d'agriculture de précision : classification de fruits par transfer learning sur VGG16 (Keras/TensorFlow), 98,4 % de bonnes classifications sur un jeu de test de 4 599 images (Fruits-360, 131 classes), et chaîne de détection OpenCV par contours et couleurs.

Python **TensorFlow/Keras** **OpenCV**

Projets personnels et académiques

PERSONNELS

En cours. Validation à ce stade en émulation (QEMU, EmbSIM), pas encore sur cartes physiques.

depuis oct. 2026

EmbLinkRTOS — RTOS préemptif pour microcontrôleurs

personnel · github.com/EmbLinkOs/EmbLinkRTOS

- Ordonnanceur préemptif à priorités fixes (bitmap de listes prêtes, FIFO à priorité égale) ; port Cortex-M (commutation PendSV/PSP, sauvegarde FPU paresseuse, sections critiques BASEPRI), ports RISC-V et AVR.

Python multithread (PyQt5, OpenCV)
Qt/C++
Android (Kotlin, Jetpack Compose)

CERTIFICATION

- Cisco CCNA 1 (juillet 2024)

- Sémaphores, mutex avec héritage et plafond de priorité, timeouts ; tests de conformité et différentiels contre un modèle Python de l'ordonnanceur.
- Build CMake/Kconfig avec définitions de cartes (NUCLEO-F446RE, Arduino Uno, ESP32-C3) ; CI GitHub Actions avec ASan/UBSan/TSan, exécutions QEMU et EmbSIM.

depuis mai 2026

EmbLinkOS — système d'exploitation x86-64 écrit de zéro

personnel · github.com/EmbLinkOs/EmbLinkOs

- Bootloader BIOS en deux étages en NASM (mode réel, protégé, puis long) et chargeur UEFI PE32+ ; noyau higher-half en C : pagination 4 niveaux, APIC/IO-APIC, SMP, processus ring 3, appels système, chargeur ELF.
- Système de fichiers B-tree copy-on-write (CRC32C, snapshots, AES-XTS) vérifié contre un oracle Python ; FAT32, VFS ; drivers PCI, AHCI, NVMe et USB ; portages de newlib et TCC.
- Autotests noyau, tests unitaires hôte sous ASan/UBSan, tests d'intégration pilotés sous QEMU ; debug GDB distant.

depuis juil. 2026

EmbCC — chaîne de compilation croisée C

personnel · github.com/EmbLinkOs/EmbCC

- Compilateur C99, assembleur et éditeur de liens avec back-ends Cortex-M, RISC-V, AVR et x86-64 ; utilitaires firmware (génération d'en-têtes/startup depuis SVD, empaquetage HEX/UF2).
- Vérification : encodages comparés à llvm-mc/GNU as, code généré exécuté sous QEMU et comparé à GCC/Clang ; CI GitHub Actions sous Linux et macOS avec GCC et Clang.

oct. 2026

Terminal de contrôle d'accès RFID/PIN sous FreeRTOS

personnel · github.com/teo1747/stm32-freertos-access-control

- Drivers au niveau registre (sans HAL constructeur) sur STM32F446RE : RFID MFRC522 en SPI, SSD1306, RTC DS3231 et EEPROM 24LC256 en I²C, clavier, servo en PWM, watchdog ; six tâches FreeRTOS avec queues, mutex, event groups et stream buffers ; PIN hachés SHA-256 salés et étirés ; journal protégé par CRC.
- Tests unitaires hôte avec sanitizers et scénarios système sous EmbSIM ; pas encore testé sur carte physique.

NUCLEO-F446RE **FreeRTOS 11** **CMSIS** **arm-none-eabi-gcc** **CMake** **Ninja**

POLYTECH DIJON

2025 – 2026

Thermomètre temps réel : PIC24 bare-metal, puis FreeRTOS sur PIC32MZ

Polytech, seul puis en binôme · github.com/teo1747/pic24-32-rt-thermometer

- V1 (seul) : PIC24FJ1024GB610 en bare-metal, horodatage RTCC et journalisation en EEPROM SPI. V2 (binôme) : chaîne FreeRTOS de tâches acquisition, analyse et affichage sur PIC32MZ2048EFH100, reliée par des queues et des sémaphores binaires ; messages horodatés ; bascule °C/°F par bouton.

Explorer 16/32 **MPLAB X** **XC16/XC32** **Harmony v3/MCC** **FreeRTOS 10.5** **capteur TC1047A** **débogueur embarqué**

2025 – 2026

Étude de faisabilité Zephyr RTOS sur STM32

TP Polytech · github.com/teo1747/zephyr-stm32-sensor-hub

- Trois threads se partagent un bus I²C : BMP280 (température/pression), MPU6050 (centrale inertielle 6 axes) et OLED SSD1306 via l'API display et CFB ; données partagées protégées par mutex ; carte décrite en overlay devicetree (dépôt reconstruit d'après le rapport).

NUCLEO-G474RE **Zephyr** **West** **CMake** **Ninja** **STM32CubeProgrammer** **console série**

mars 2025

Périphériques sous Linux embarqué sur Raspberry Pi

Polytech, équipe

- Drivers C en espace utilisateur pour modules Pmod : capteur de lumière SPI via spidev (mode 3, 2 MHz), capteur d'humidité I²C via i2c-dev, GPIO via sysfs ; compilation par Make.

Formation

2023 – sept. 2026

Diplôme d'ingénieur (Bac+5) — Systèmes embarqués | Polytech Dijon

Dijon

Diplômé. Dernière année en alternance chez FORVIA. Enseignements : électronique, PCB, temps réel, SoC/FPGA.

2021 – 2023

Classes préparatoires (2 ans) — mathématiques, physique, électronique | IUC

Cameroun